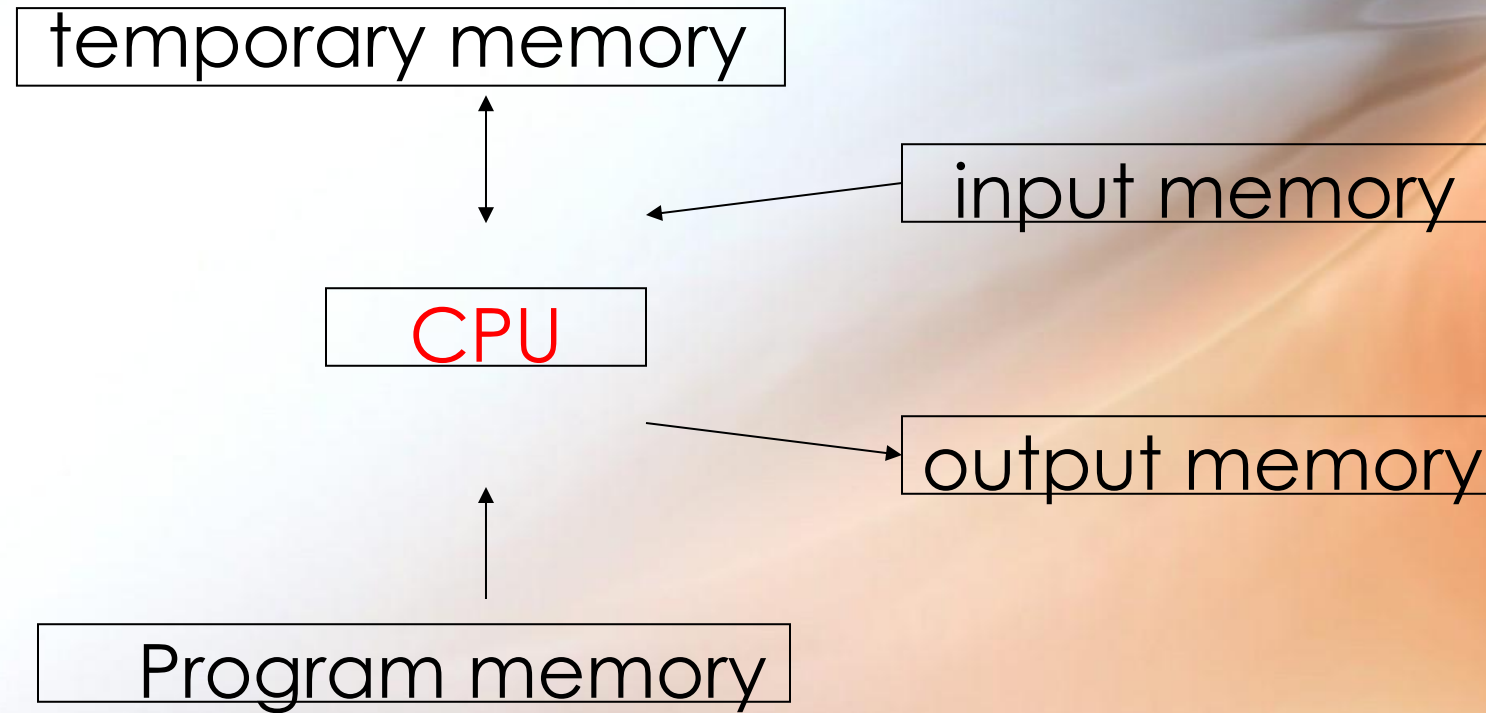




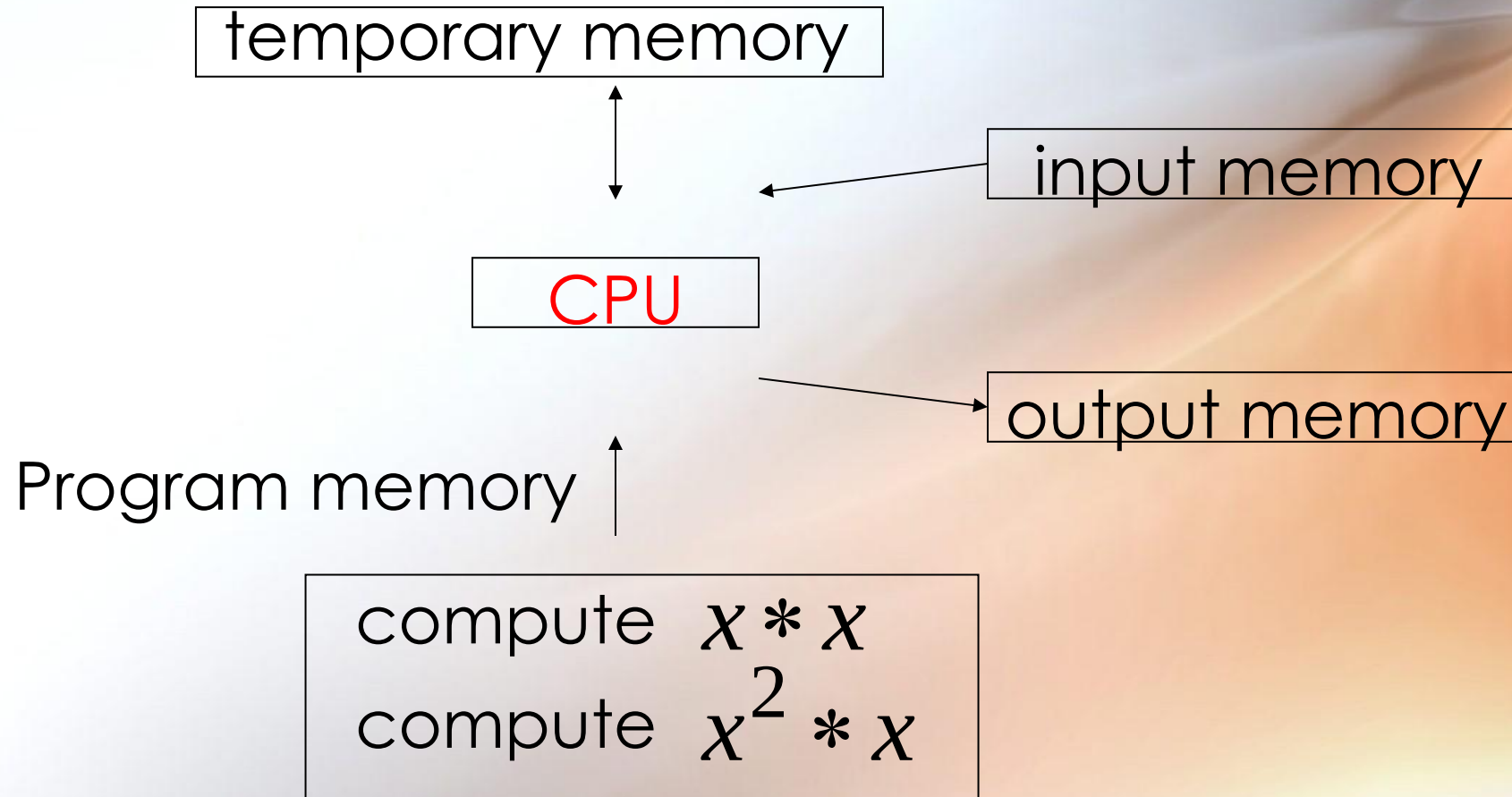
Finite state machine/
finite automata

KOMPUTASI

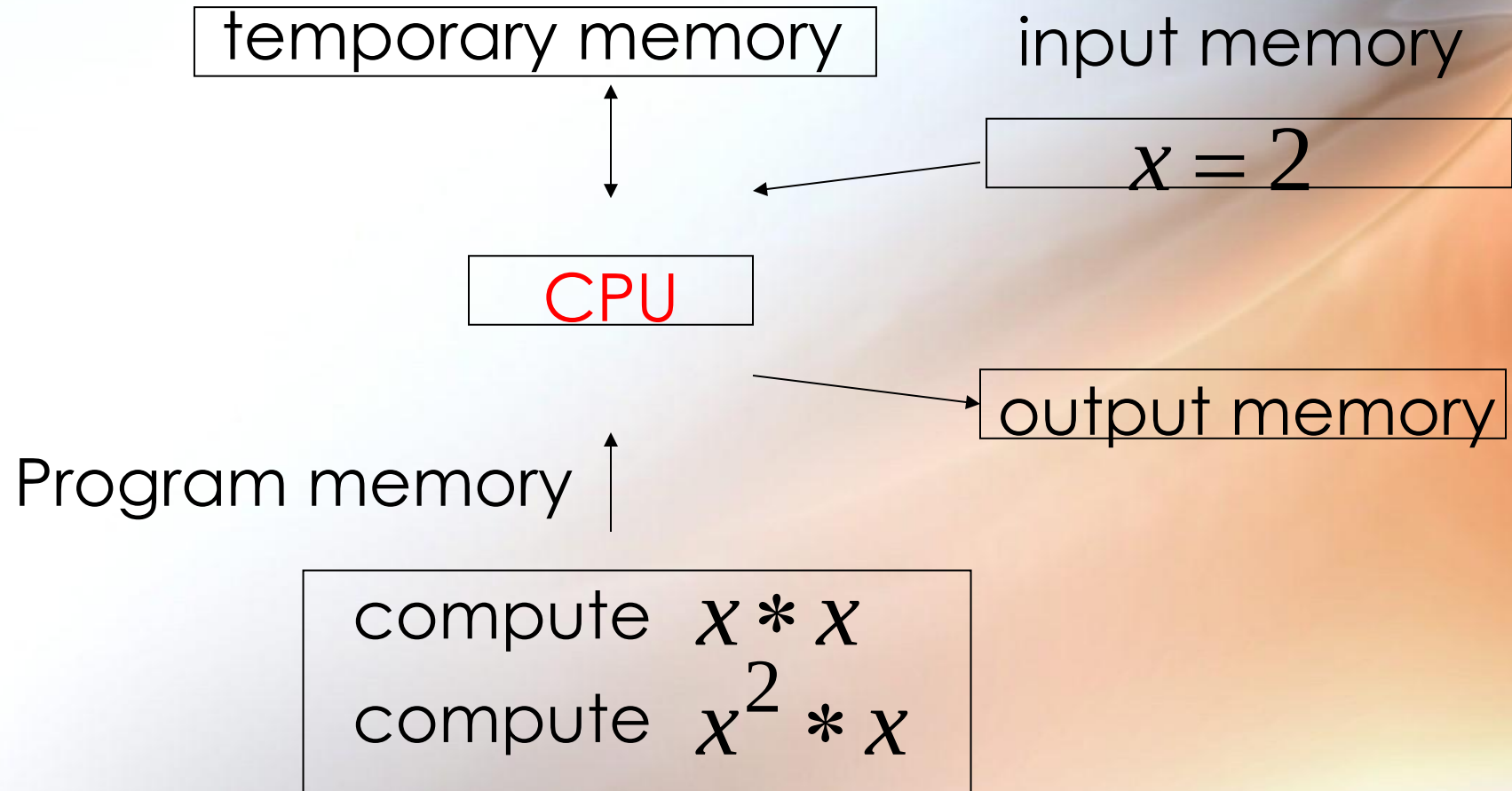




Contoh : $f(x) = x^3$



$$f(x) = x^3$$



$$f(x) = x^3$$

temporary memory

$$z = 2 * 2 = 4$$
$$f(x) = z * 2 = 8$$

input memory

$$x = 2$$



CPU

output memory

Program memory ↑

compute $x * x$
compute $x^2 * x$

$$f(x) = x^3$$

temporary memory

$$z = 2 * 2 = 4$$
$$f(x) = z * 2 = 8$$

input memory

$$x = 2$$

output memory

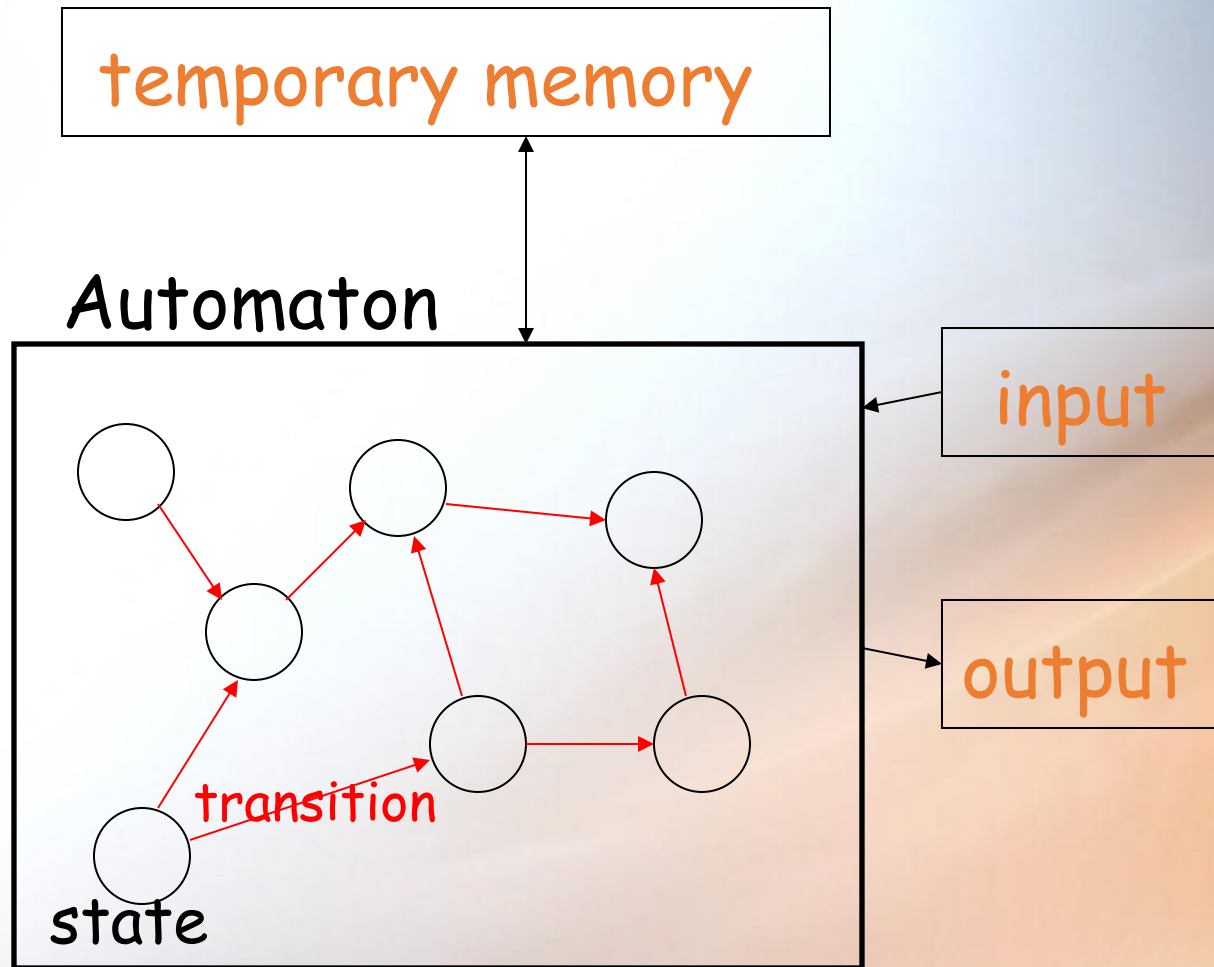
$$f(x) = 8$$

CPU

Program memory

compute $x * x$
compute $x^2 * x$

Automaton



$\text{CPU} + \text{ProgramMem} = \text{States} + \text{Transitions}$

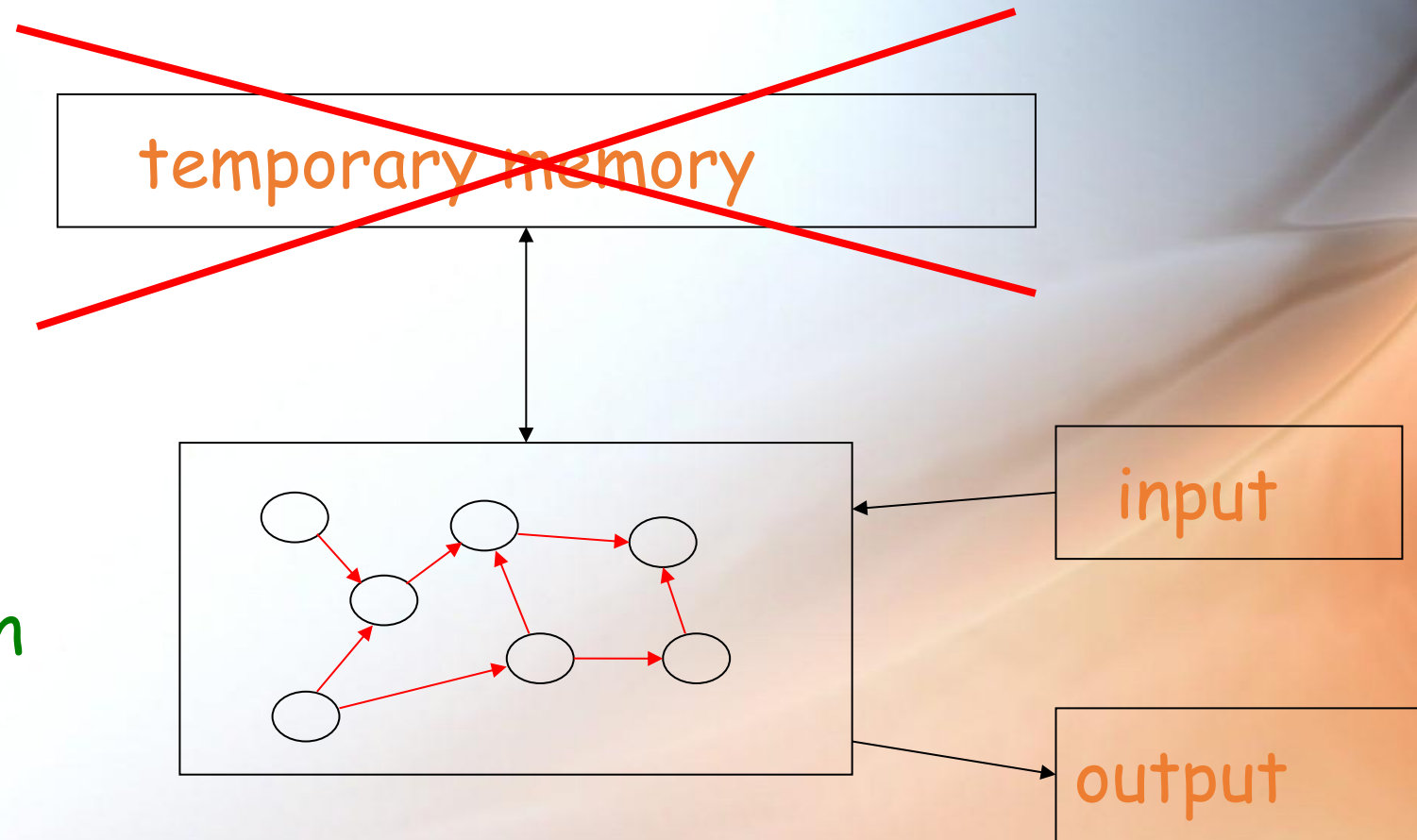
Perbedaan Jenis Automata

Automata dibedakan berdasar temporary memory

- **Finite Automata:** tanpa temporary memory
- **Pushdown Automata:** stack
- **Turing Machines:** random access memory

Finite Automaton

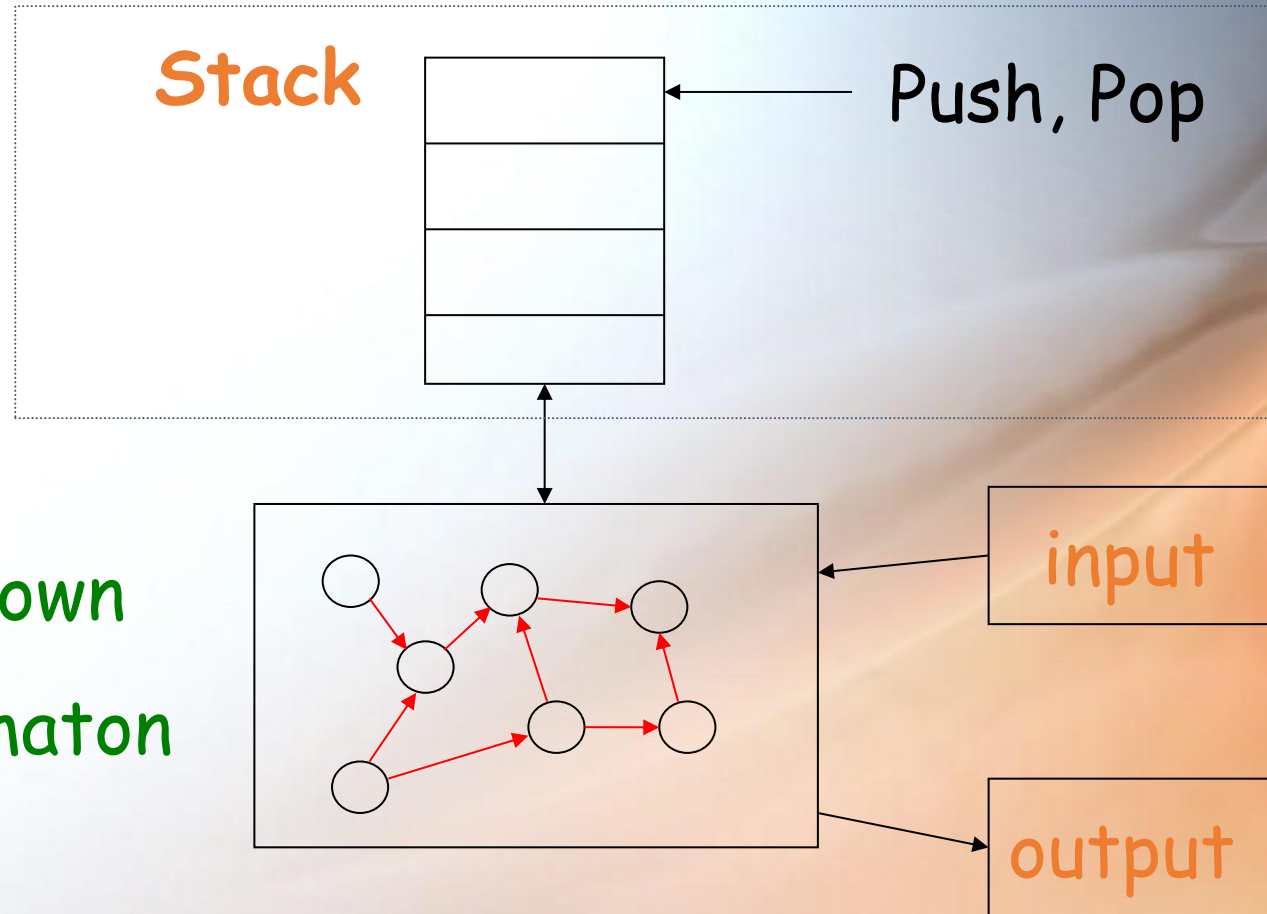
Finite
Automaton



Contoh : Elevators, Vending Machines, Lexical Analyzers
(small computing power)

Pushdown Automaton

Temp.
memory



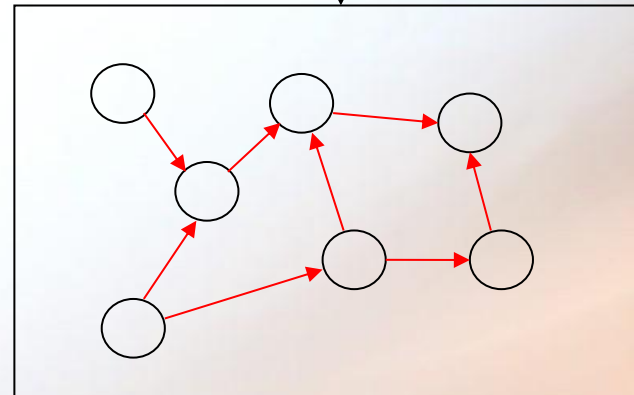
Contoh: Compiler Programming Language
(medium computing power)

Turing Machine

Temp.
memory

Random Access Memory

Turing
Machine



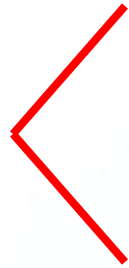
input

output

Contoh : Berbagai macam Algoritma
(highest computing power)

Power of Automata

Finite
Automata



Pushdown
Automata



Turing
Machine

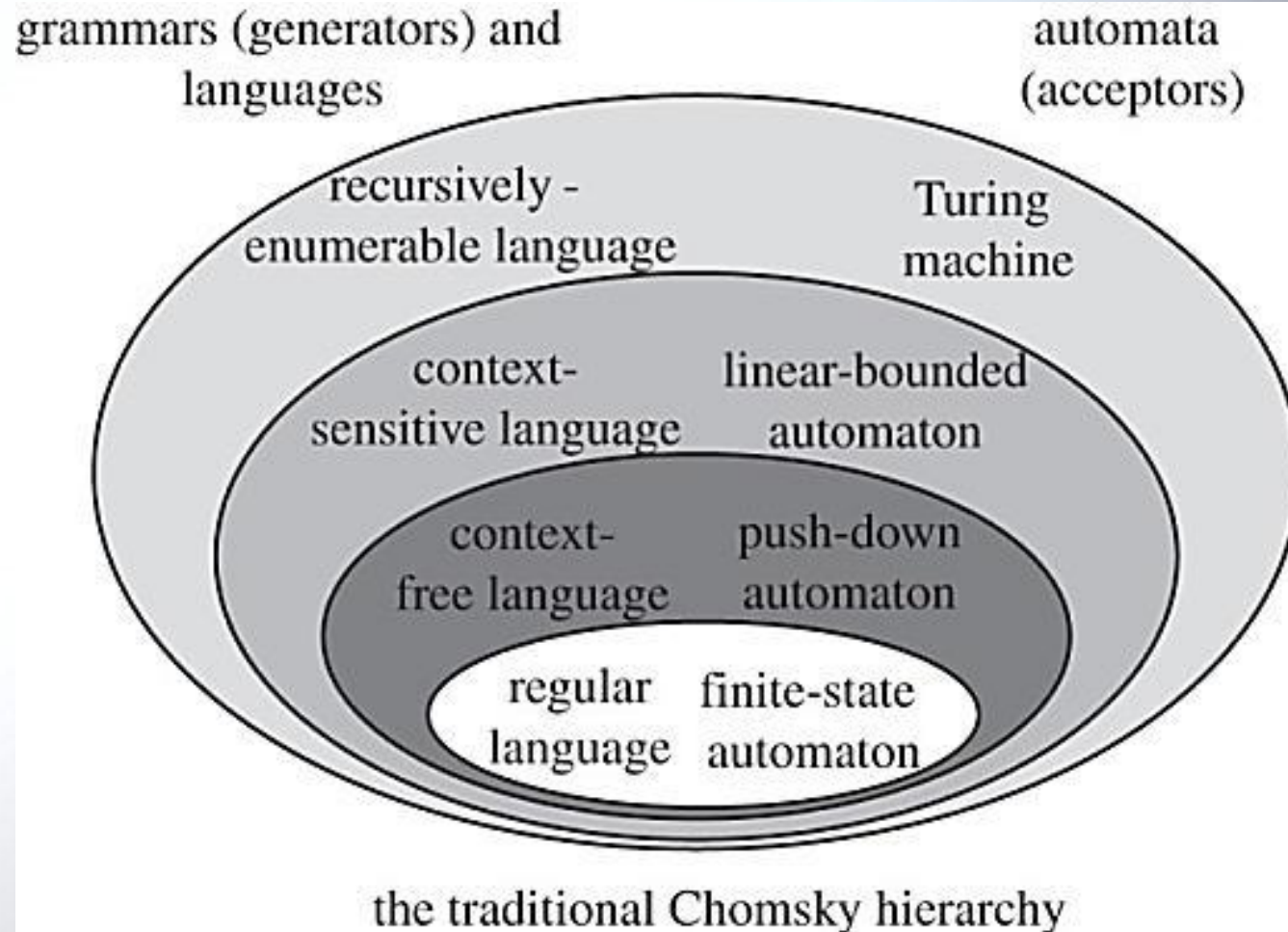
Less power



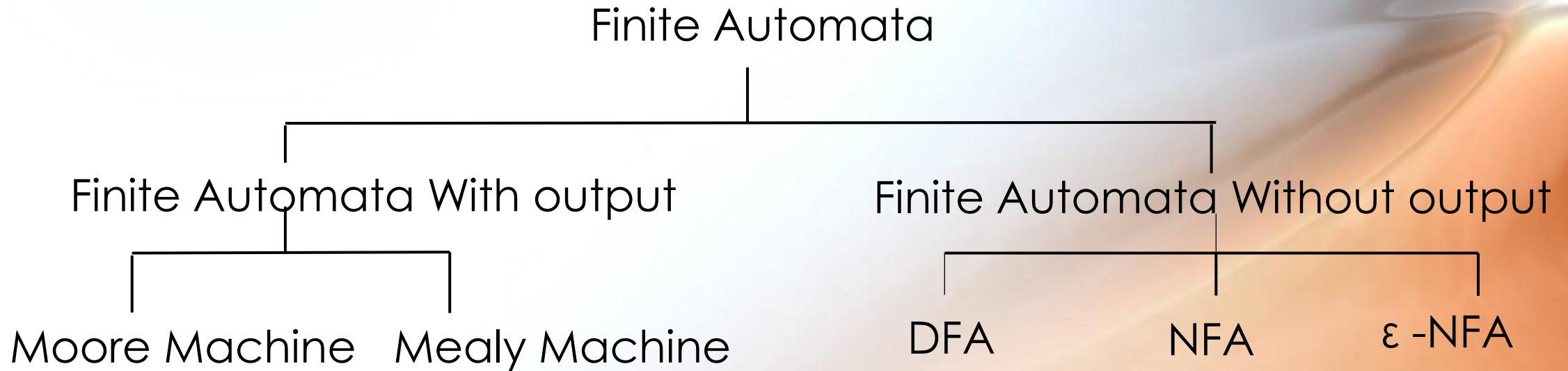
More power

Memecahkan masalah komputasi

Hirarki Chomsky



Finite state machine



Finite State Automata

Didefinisikan sebagai pasangan 5 tuple $\rightarrow M = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$.

Q : himpunan finite state

Σ : himpunan finite simbol input (alphabet)

δ : fungsi transisi, menggambarkan transisi state FSA akibat pembacaan simbol input.

Fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel.

S $\in$ Q : state AWAL

F $\subseteq$ Q : himpunan state AKHIR

Finite State Automata

Contoh :

Seorang petani dengan seekor serigala, kambing dan seikat rumput berada pada suatu sisi sungai. Tersedia hanya sebuah perahu kecil yang hanya dapat dimuati dengan petani tersebut dengan salah satu serigala, kambing atau rumput. Petani tersebut harus menyeberangkan ketiga bawaannya ke sisi lain sungai.

Tetapi jika petani meninggalkan serigala dan kambing, maka kambing akan dimakan serigala. Begitu pula jika kambing ditinggalkan dengan rumput, maka rumput akan dimakan oleh kambing. Mungkinkah ditemukan suatu cara untuk melintasi sungai tanpa menyebabkan kambing atau rumput dimakan.

16 kemungkinan kombinasi state

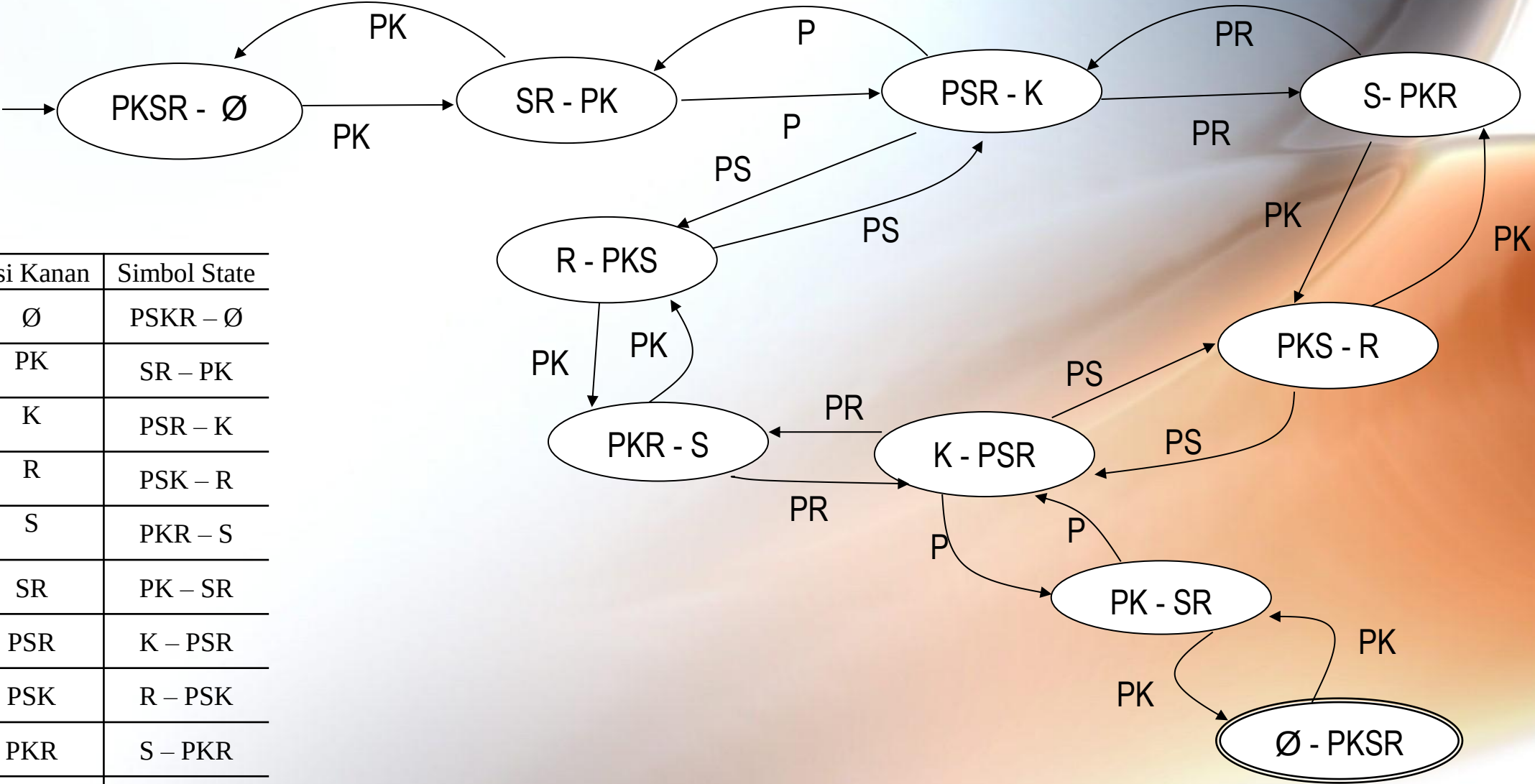
Sisi kiri	Sisi Kanan	Simbol State
PSKR	Ø	PSKR – Ø
SR	PK	SR – PK
✕ SK	PR	SK – PR
✕ KR	PS	KR – PS
PSR	K	PSR – K
PSK	R	PSK – R
PKR	S	PKR – S
PK	SR	PK – SR
PR	✕ SK	PR – SK
PS	✕ KR	PS – KR
K	PSR	K – PSR
R	PSK	R – PSK
S	PKR	S – PKR
✕ SKR	P	SKR – P
P	✕ SKR	P – SKR
Ø	PSKR	Ø – PSKR

Hanya 10 state yang memenuhi syarat.



Sisi kiri	Sisi Kanan	Simbol State
PSKR	Ø	PSKR – Ø
SR	PK	SR – PK
PSR	K	PSR – K
PSK	R	PSK – R
PKR	S	PKR – S
PK	SR	PK – SR
K	PSR	K – PSR
R	PSK	R – PSK
S	PKR	S – PKR
Ø	PSKR	Ø – PSKR

Diagram Transisi



Sisi kiri	Sisi Kanan	Simbol State
PSKR	Ø	PSKR - Ø
SR	PK	SR - PK
PSR	K	PSR - K
PSK	R	PSK - R
PKR	S	PKR - S
PK	SR	PK - SR
K	PSR	K - PSR
R	PSK	R - PSK
S	PKR	S - PKR
Ø	PSKR	Ø - PSKR